

Como a IA aprende e resolve problemas

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 13 - 16 anos

Duração da atividade: 135 minutos

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Fundamentos:** Introduzir conceitos de IA, Machine Learning e Networks Neurais.
2. **Métodos de aprendizagem:** Explorar a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem de reforço através da simulação.
3. **Aplicação:** Compare as tecnologias da IA com os problemas do mundo real (ecologia, sustentabilidade).
4. **Inovação:** Projetar uma solução conceitual de IA para um desafio específico.

Resultados de aprendizagem

No final do projecto, os estudantes poderão:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Definir a Inteligência Artificial e articular como ela aprende a partir dos dados.
- Identificar paradigmas-chave: aprendizagem supervisionada, LLM, visão computacional.
- Reconhecer vários tipos de IA e combiná-los com problemas apropriados.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Desenvolver um pensamento crítico para diferenciar humanos versus humanos. Conteúdo da IA.
- Usar ferramentas como Teachable Machine para treinar modelos básicos.
- Projetar soluções conceituais de IA para questões de sustentabilidade.

ATITUDES E VALORES:

- Entender a IA como uma ferramenta de inovação, não apenas de automação.
- Reflita sobre considerações éticas: privacidade, preconceito e responsabilidade.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Transformação digital:** Desenvolver competências digitais essenciais para os futuros cidadãos.
- **Sustentabilidade:** Explorar como a IA pode resolver problemas ecológicos (Green Deal).
- **Ética:** Promover o uso responsável da IA e compreender o viés algorítmico.

1. Recursos e ferramentas

- **Simulações:** Teachable Machine, Quick, Draw!.
- **Ferramentas de IA:** ChatGPT, Gêmeos (para investigação/prompts).
- **Materiais necessários:** Correspondência de cartas de jogo, projector, computadores.
- **Colaboração:** Padlet, PowerPoint.

Ligações úteis:

- [FAO](#)
- [Índice de IA de Stanford HAI](#)
- [MIT Technology Review: IA](#)
- [NIH](#)
- [Microsoft AI para a Terra](#)
- [Estratégia digital da UE](#)
- [Vídeo introdutório sobre como a IA aprende](#)

Materiais de apoio à aula:

- Use uma folha de trabalho de pesquisa, uma lista de tarefas e um temporizador visível durante as atividades de correspondência e projeto.
- Preparar uma avaliação por pares ou Google Formulário de material e slides introdutórios ou um breve PPT para a explicação de abertura.

Visão geral das atividades

Atividade	Duração	Descrição
Introdução	15 minutos	O que é IA? Definição de IA vs. Inteligência humana. Desmascarar mitos.
1	40 min	A "Caixa Negra": Modelos de formação com Teachable Machine. " Jogar "Quick, Draw!" para ver redes neurais em ação.
2	30 min	Mundo Real: Jogo de correspondência (tipos de IA vs. Problemas). Estudos de caso em ecologia/saúde.
3	35 minutos	Resolver um Problema: Desafio de design. As equipas propõem uma solução de IA para a sustentabilidade.
Refletir	15 minutos	Avaliação: Rubrica de autoavaliação e discussão em classe sobre ética.



2. Introdução: O que é IA?

Objetivo: Estabeleça uma definição clara.

- **Discussão:** "Que tarefas são fáceis para ti, mas difíceis para um robô?"
- **Conceitos:** A IA não é mágica; É um sistema que aprende padrões a partir de dados.

3. Atividade 1: A "caixa negra" de aprendizagem automática

Objetivo: Aprendizagem experiencial.

- **Teachable Machine:** Os alunos treinam um modelo para reconhecer gestos ou sons específicos. Vêm como "mais dados" melhoram a precisão.
- **Quick, Draw!:** Os alunos interagem com uma rede neural que adivinha os seus desenhos.
- **A chave é:** As máquinas aprendem a partir de exemplos (dados de formação).

4. Atividade 2: IA no mundo real

Objetivo: Aplicação do conhecimento.

- **Jogo de correspondência:** Compare a tecnologia de IA (por exemplo, visão por computador) com o caso de uso (por exemplo, reciclagem de classificação).
- **Discussão:** Como é que a Netflix sabe o que queres ver? (Sistemas de Recomendações).

5. Atividade 3: Resolver um problema com IA

Objetivo: Inovação e design.

- **Desafio:** Escolher um problema de sustentabilidade (por exemplo, resíduos plásticos, consumo de energia).
- **Solução:** Projetar um conceito de IA para resolvê-lo.
- **O lançamento:** "Vamos usar [Tipo de IA] para [Ação] para [Objetivo]."
- **Verificação de Ética:** Identificar os riscos potenciais (privacidade, custos).

6. Reflexão e avaliação

Objetivo: Reflexão crítica.

- **Autoavaliação:** Complete a rubrica fornecida.
- **Discussão:** "Confiamos na IA para tomar decisões importantes?"
- **Futuro:** Como a IA vai mudar as carreiras que os estudantes estão interessados?